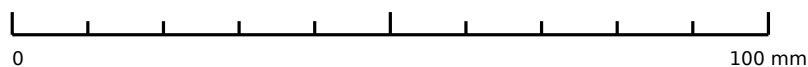
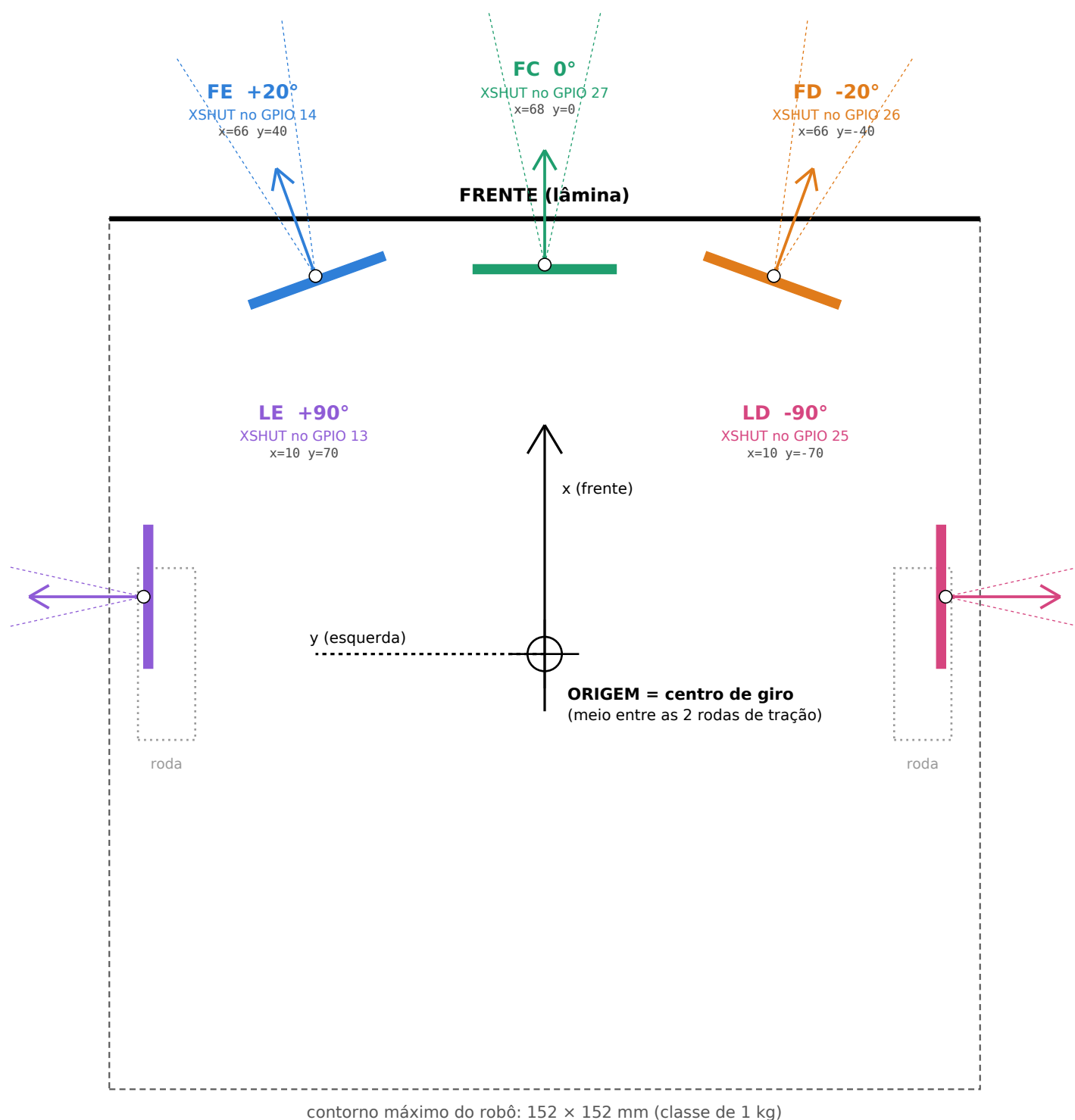


GABARITO 1:1 · 5 SENSORES DE OPOSITOR NO ROBÔ (vista de cima)

Impressão em TAMANHO REAL (100%, sem "ajustar à página"). A barra de 100 mm confere a escala.



a régua precisa marcar exatamente 10,0 cm

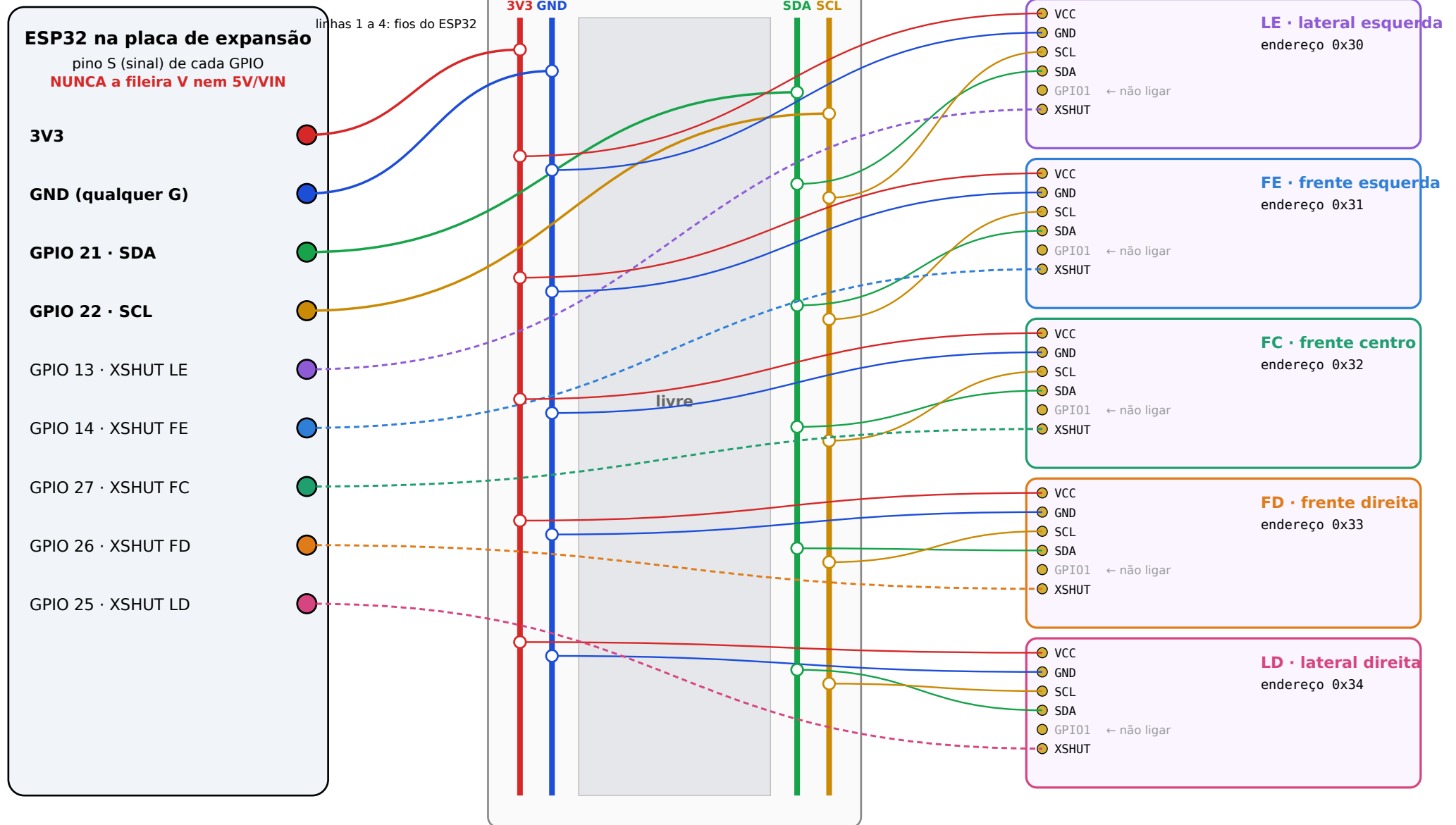
Uso do gabarito

1. Cada sensor fica EM PÉ sobre o traço colorido, com o chip preto virado para fora, na direção da seta, e os pinos para dentro.
2. O centro do chip (a lente) fica sobre o ponto branco. A altura boa da lente é de 20 a 25 mm do chão.
3. No robô, o gabarito colado na base do chassi serve para furar ou posicionar os suportes. Os números x, y e ângulo são os mesmos da tabela TOF[] do config.h. Com a origem fora do centro do quadrado, x e y de cada lente precisam de nova medida a partir do meio entre as rodas, e o config.h recebe os valores medidos.
4. Cada sensor leva uma etiqueta (LE, FE, FC, FD, LD) e o fio XSHUT da cor indicada: é esse fio que dá o nome ao sensor.

MAPA DE LIGAÇÃO · ESP32 (placa de expansão) + protoboard + 5 sensores

Tudo DESLIGADO durante a ligação dos fios. Energia só pelo USB. A protoboard entra só com as 4 trilhas laterais (linhas 1 a 25).

PROTOBOARD (vista de cima, linha 1 no alto)



Fita escrita SDA e SCL nas trilhas da DIREITA.

Legenda: — 3V3 — GND — SDA — SCL - - - - XSHUT: jumper FÊMEA-FÊMEA direto do ESP32 ao sensor (não passa pela protoboard)

Linhas cheias: jumper MACHO-FÊMEA (fêmea no pino do sensor ou do ESP32, macho na trilha da protoboard). Um furo por fio.

LIGAÇÃO FIO A FIO · CONFERÊNCIA ANTES DE LIGAR O USB

Nº	DE	JUMPER	PARA	
1	ESP32 pino 3V3	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 1	 3V3
2	ESP32 pino G (GND)	macho-fêmea	trilha – ESQUERDA, linha 2	 GND
3	ESP32 GPIO 21 (pino S)	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 3	 SDA
4	ESP32 GPIO 22 (pino S)	macho-fêmea	trilha – DIREITA (SCL), linha 4	 SCL
5	LE VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 6	 3V3
6	LE GND	macho-fêmea	trilha – ESQUERDA, linha 6	 GND
7	LE SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 6	 SDA
8	LE SCL	macho-fêmea	trilha – DIREITA (SCL), linha 6	 SCL
9	LE XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 13 (pino S)	 LE
	LE GPIO1	-	NÃO LIGAR	
10	FE VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 9	 3V3
11	FE GND	macho-fêmea	trilha – ESQUERDA, linha 9	 GND
12	FE SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 9	 SDA
13	FE SCL	macho-fêmea	trilha – DIREITA (SCL), linha 9	 SCL
14	FE XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 14 (pino S)	 FE
	FE GPIO1	-	NÃO LIGAR	
15	FC VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 12	 3V3
16	FC GND	macho-fêmea	trilha – ESQUERDA, linha 12	 GND
17	FC SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 12	 SDA
18	FC SCL	macho-fêmea	trilha – DIREITA (SCL), linha 12	 SCL
19	FC XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 27 (pino S)	 FC
	FC GPIO1	-	NÃO LIGAR	
20	FD VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 15	 3V3
21	FD GND	macho-fêmea	trilha – ESQUERDA, linha 15	 GND
22	FD SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 15	 SDA
23	FD SCL	macho-fêmea	trilha – DIREITA (SCL), linha 15	 SCL
24	FD XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 26 (pino S)	 FD
	FD GPIO1	-	NÃO LIGAR	
25	LD VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 18	 3V3
26	LD GND	macho-fêmea	trilha – ESQUERDA, linha 18	 GND
27	LD SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 18	 SDA
28	LD SCL	macho-fêmea	trilha – DIREITA (SCL), linha 18	 SCL
29	LD XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 25 (pino S)	 LD
	LD GPIO1	-	NÃO LIGAR	

Total: 24 jumpers macho-fêmea e 5 fêmea-fêmea. Cada sensor usa 5 dos 6 pinos (o GPIO1 fica livre).

CONFERÊNCIA ANTI-QUEIMA (na ordem)

- [] 1. USB desconectado durante a montagem. Nenhuma fonte na entrada DC da placa de expansão.
- [] 2. Energia dos sensores só do pino 3V3 do ESP32. Nunca da fileira V, nem de 5V/VIN (a fileira V pode estar em 5 V).
- [] 3. Trilhas da protoboard: o multímetro no bipe confirma que cada trilha vai da linha 1 à 25 sem corte.
- [] 4. Multímetro no bipe, SEM USB: + esquerda com – esquerda NÃO pode bipar (curto na alimentação).
- [] 5. SDA com SCL NÃO pode bipar. SDA com GND e SCL com GND também não.
- [] 6. Cada XSHUT vai só no seu GPIO (13, 14, 27, 26, 25). Nunca em 3V3, 5V ou GND.
- [] 7. Com o USB ligado, o dedo nos sensores e no ESP32 por 10 s: qualquer aquecimento é motivo para desligar na hora.
- [] 8. Multímetro em V DC (escala 20 V): trilha + esquerda = 3,3 V. Trilhas SDA e SCL entre 2,5 e 3,3 V.

ORDEM DE TESTE

1. Só o FC ligado (4 fios + XSHUT). Com o sumo_esp32 gravado, os comandos `lista` e `scan` mostram 0x32 FC.
2. Um sensor a mais por vez, sempre com o USB desligado na hora de encaixar. O scan final mostra 0x30 a 0x34.
3. Um endereço 0x29 no scan indica XSHUT solto ou no GPIO errado.
4. No modo `id`, a mão cobrindo um sensor por vez faz o terminal escrever o nome dele, que precisa bater com a etiqueta.
5. No modo `ver`, uma caixa movida em volta muda o ângulo e o estado. Pronto para a máquina de estados.